

Trabajo Integrador

Base de Datos Relacional

Escuela de Futbol Infantil

1. Creación del Modelo Entidad / Relación

1.1 Descripción del sistema

Se diseño un Modelo Entidad-Relación (MER) para representar la información de una Escuela de Futbol Infantil. El sistema permite gestionar jugadores, tutores responsables, entrenadores, categorías de edad, asistencias y cuotas mensuales.

1.2 Entidades identificadas

Las entidades principales identificadas en el sistema son:

Entidad: Jugador

- id_jugador	INT (PK)
- nombre	VARCHAR(50)
- apellido	VARCHAR(50)
- fecha_nacimiento	DATE
- DNI	VARCHAR(10)
- fecha_inscripcion	DATE
- id_tutor	INT (FK)
- id_categoria	INT (FK)

Entidad: Tutor/Responsable

- id_tutor	INT (PK)
- nombre	VARCHAR(50)
- apellido	VARCHAR(50)
- DNI	VARCHAR(10)
- telefono	VARCHAR(20)
- correo	VARCHAR(100)
- parentesco	VARCHAR(30)

Entidad: Entrenador

- id_entrenador	INT (PK)
- nombre	VARCHAR(50)
- apellido	VARCHAR(50)
- DNI	VARCHAR(10)
- telefono	VARCHAR(20)
- especialidad	VARCHAR(50)

Entidad: Categoría

- id_categoria	INT (PK)
- nombre	VARCHAR(30)
- rango_edades	VARCHAR(20)
- id_entrenador	INT (FK)

Entidad: Asistencia

- id_asistencia	INT (PK)
- id_jugador	INT (FK)
- fecha	DATE
- presente	BOOLEAN

Entidad: Cuota

- id_cuota	INT (PK)
- id_jugador	INT (FK)
- mes	VARCHAR(20)
- monto	DECIMAL(8,2)
- fecha_pago	DATE
- estado	VARCHAR(20)

1.3 Asociaciones / Relaciones

- Un tutor puede tener varios jugadores a su cargo (1:N).
- Cada jugador pertenece a una sola categoría, y una categoría agrupa varios jugadores (1:N).
- Un entrenador puede dirigir varias categorías (1:N).
- Un jugador tiene muchos registros de asistencia, uno por fecha (1:N).
- Un jugador genera muchas cuotas, una por mes (1:N).

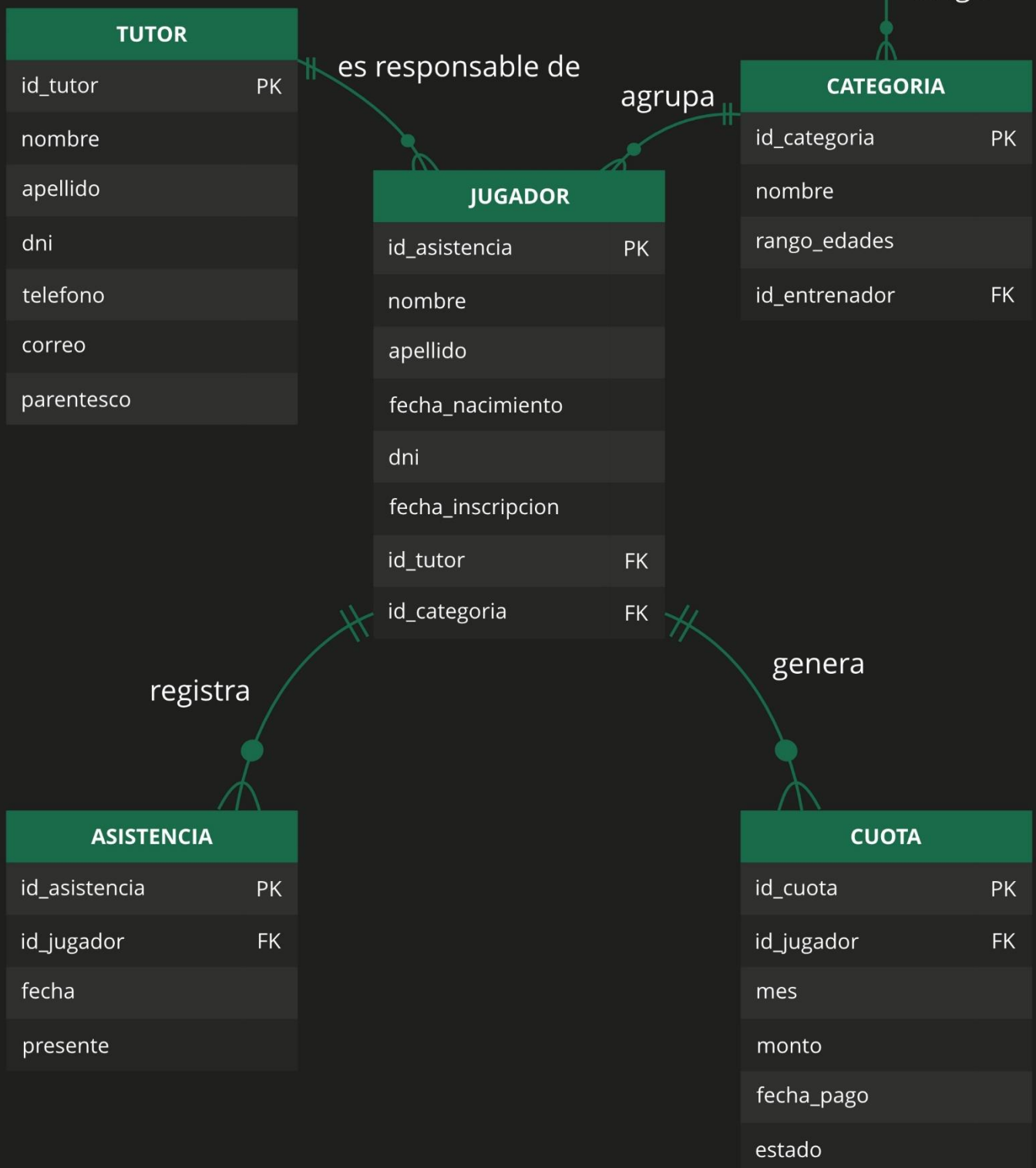
1.4 Representación del modelo (diagrama simplificado)

```
TUTOR
|
| 1:N
|
JUGADOR -----> ASISTENCIA
|               1:N
| N:1
|
CATEGORIA -----> ENTRENADOR
                N:1

JUGADOR -----> CUOTA
                1:N
```

// Creación del modelo entidad/relación

- _ Un tutor puede tener varios jugadores a su cargo, pero cada jugador tiene un solo tutor registrado.
- _ Cada jugador pertenece a una categoría, y una categoría agrupa a varios jugadores.
- _ Un entrenador puede dirigir varias categorías, pero cada categoría tiene un entrenador principal.
- _ Un jugador tiene muchos registros de asistencia (uno por fecha).
- _ Un jugador tiene muchas cuotas (una por mes).



2. Creación de la Base de Datos y Tablas Asociadas

2.1 Creación de la base de datos

```
CREATE DATABASE escuela_futbol;  
USE escuela_futbol;
```

2.2 Definición de tablas

A continuación se presentan las tablas con sus campos, tipos de datos y restricciones:

Tabla: Tutores

Campo	Tipo de dato	Restriccion
id_tutor	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL
apellido	VARCHAR(50)	NOT NULL
DNI	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL
telefono	VARCHAR(20)	
correo	VARCHAR(100)	UNIQUE
parentesco	VARCHAR(30)	

Tabla: Entrenadores

Campo	Tipo de dato	Restriccion
id_entrenador	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL
apellido	VARCHAR(50)	NOT NULL
DNI	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL
telefono	VARCHAR(20)	
especialidad	VARCHAR(50)	

Tabla: Categorías

Campo	Tipo de dato	Restriccion
id_categoria	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(30)	NOT NULL
rango_edades	VARCHAR(20)	
id_entrenador	INT	FOREIGN KEY -> Entrenadores

Tabla: Jugadores

Campo	Tipo de dato	Restriccion
id_jugador	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL
apellido	VARCHAR(50)	NOT NULL
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL
DNI	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL
fecha_inscripcion	DATE	
id_tutor	INT	FOREIGN KEY -> Tutores
id_categoria	INT	FOREIGN KEY -> Categorías

Tabla: Asistencias

Campo	Tipo de dato	Restriccion
id_asistencia	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
id_jugador	INT	FOREIGN KEY -> Jugadores
fecha	DATE	NOT NULL
presente	BOOLEAN	DEFAULT FALSE

Tabla: Cuotas

Campo	Tipo de dato	Restriccion
id_cuota	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
id_jugador	INT	FOREIGN KEY -> Jugadores
mes	VARCHAR(20)	NOT NULL
monto	DECIMAL(8,2)	NOT NULL
fecha_pago	DATE	
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'pendiente'

3. Sentencias SQL

3.1 CREATE: Creación completa de las tablas

Base de datos

```
CREATE DATABASE escuela_futbol;  
USE escuela_futbol;
```

Tabla Tutores

```
CREATE TABLE Tutores (  
    id_tutor      INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre        VARCHAR(50) NOT NULL,  
    apellido      VARCHAR(50) NOT NULL,  
    DNI           VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,  
    telefono      VARCHAR(20),  
    correo        VARCHAR(100) UNIQUE,  
    parentesco    VARCHAR(30)  
);
```

Tabla Entrenadores

```
CREATE TABLE Entrenadores (  
    id_entrenador INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre        VARCHAR(50) NOT NULL,  
    apellido      VARCHAR(50) NOT NULL,  
    DNI           VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,  
    telefono      VARCHAR(20),  
    especialidad  VARCHAR(50)  
);
```

Tabla Categorías

```
CREATE TABLE Categorías (  
    id_categoria  INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre        VARCHAR(30) NOT NULL,  
    rango_edades  VARCHAR(20),  
    id_entrenador INT,  
    FOREIGN KEY (id_entrenador) REFERENCES Entrenadores(id_entrenador)  
);
```

Tabla Jugadores

```
CREATE TABLE Jugadores (  
    id_jugador    INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre        VARCHAR(50) NOT NULL,  
    apellido      VARCHAR(50) NOT NULL,  
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,  
    DNI           VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,  
    fecha_inscripcion DATE,  
    id_tutor       INT,  
    id_categoria   INT,  
    FOREIGN KEY (id_tutor) REFERENCES Tutores(id_tutor),  
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES Categorías(id_categoria)  
);
```

Tabla Asistencias

```
CREATE TABLE Asistencias (  
    id_asistencia INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_jugador INT NOT NULL,  
    fecha DATE NOT NULL,  
    presente BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
    FOREIGN KEY (id_jugador) REFERENCES Jugadores(id_jugador)  
);
```

Tabla Cuotas

```
CREATE TABLE Cuotas (  
    id_cuota INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_jugador INT NOT NULL,  
    mes VARCHAR(20) NOT NULL,  
    monto DECIMAL(8,2) NOT NULL,  
    fecha_pago DATE,  
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'pendiente',  
    FOREIGN KEY (id_jugador) REFERENCES Jugadores(id_jugador)  
);
```

3.2 INSERT: Carga de datos de ejemplo

Insertar tutores

```
INSERT INTO Tutores (nombre, apellido, DNI, telefono, correo,  
parentesco) VALUES  
    ('Maria', 'Lopez', '28345678', '3464123456', 'mlopez@mail.com',  
    'Madre'),  
    ('Carlos', 'Gomez', '30987654', '3464654321', 'cgomez@mail.com',  
    'Padre');
```

Insertar entrenadores

```
INSERT INTO Entrenadores (nombre, apellido, DNI, telefono, especialidad)  
VALUES  
    ('Roberto', 'Silva', '25111222', '3464777888', 'Arqueros'),  
    ('Analia', 'Torres', '27333444', '3464999000', 'Fieldplayers');
```

Insertar categorias

```
INSERT INTO Categorias (nombre, rango_edades, id_entrenador) VALUES  
    ('Sub-8', '6-8 años', 2),  
    ('Sub-10', '9-10 años', 2),  
    ('Sub-12', '11-12 años', 1);
```

Insertar jugadores

```
INSERT INTO Jugadores (nombre, apellido, fecha_nacimiento, DNI,  
fecha_inscripcion, id_tutor, id_categoria) VALUES  
    ('Tomas', 'Lopez', '2018-04-10', '10000001', '2024-03-01', 1, 1),  
    ('Luca', 'Gomez', '2016-07-22', '10000002', '2024-03-01', 2, 2),  
    ('Franco', 'Lopez', '2014-11-05', '10000003', '2024-03-01', 1, 3);
```

Insertar asistencias

```
INSERT INTO Asistencias (id_jugador, fecha, presente) VALUES
(1, '2024-05-10', TRUE),
(2, '2024-05-10', TRUE),
(3, '2024-05-10', FALSE);
```

Insertar cuotas

```
INSERT INTO Cuotas (id_jugador, mes, monto, fecha_pago, estado) VALUES
(1, 'Mayo 2024', 5000.00, '2024-05-02', 'pagado'),
(2, 'Mayo 2024', 5000.00, NULL, 'pendiente'),
(3, 'Mayo 2024', 5000.00, '2024-05-05', 'pagado');
```

3.3 SELECT: Consultas de ejemplo

Ver todos los jugadores con su categoría

```
SELECT j.nombre, j.apellido, c.nombre AS categoria
FROM Jugadores j
JOIN Categorías c ON j.id_categoria = c.id_categoria;
```

Ver cuotas pendientes

```
SELECT j.nombre, j.apellido, q.mes, q.monto
FROM Cuotas q
JOIN Jugadores j ON q.id_jugador = j.id_jugador
WHERE q.estado = 'pendiente';
```

Ver asistencias por fecha

```
SELECT j.nombre, j.apellido, a.fecha, a.presente
FROM Asistencias a
JOIN Jugadores j ON a.id_jugador = j.id_jugador
WHERE a.fecha = '2024-05-10';
```

3.4 UPDATE: Actualización de registros

Registrar el pago de una cuota

```
UPDATE Cuotas
SET estado = 'pagado', fecha_pago = '2024-05-15'
WHERE id_jugador = 2 AND mes = 'Mayo 2024';
```

Cambiar la categoría de un jugador

```
UPDATE Jugadores
SET id_categoria = 3
WHERE id_jugador = 2;
```


3.5 DELETE: Eliminación de registros

Eliminar una asistencia cargada por error

```
DELETE FROM Asistencias  
WHERE id_asistencia = 3;
```

Eliminar un jugador dado de baja

```
-- Primero eliminar registros relacionados  
DELETE FROM Asistencias WHERE id_jugador = 3;  
DELETE FROM Cuotas      WHERE id_jugador = 3;  
DELETE FROM Jugadores   WHERE id_jugador = 3;
```

3.6 Restricciones adicionales (UNIQUE y CHECK)

Restricción UNIQUE en correo del tutor

Se aplica una restricción de unicidad en la columna correo de la tabla Tutores. Esto asegura que cada dirección de email sea única y evita registros duplicados.

```
ALTER TABLE Tutores ADD CONSTRAINT uq_correo UNIQUE (correo);
```

Restricción CHECK en estado de cuota

Se establece una restricción de verificación que limita los valores válidos del campo estado en la tabla Cuotas.

```
ALTER TABLE Cuotas  
ADD CONSTRAINT chk_estado CHECK (estado IN ('pagado', 'pendiente',  
'vencido'));
```

4. Descripción General del Sistema

Se diseñó e implementó una base de datos relacional para la Escuela de Fútbol Infantil. El sistema organiza la información de jugadores, tutores responsables, entrenadores, categorías de edad, asistencias y cuotas mensuales.

Las claves foráneas (FK) garantizan la integridad referencial entre las tablas: un jugador siempre pertenece a un tutor y a una categoría existentes; una asistencia o cuota siempre referencia a un jugador registrado.

Las restricciones UNIQUE y CHECK previenen datos duplicados e inválidos, asegurando la consistencia de la información a lo largo del tiempo.

//Ann

Aylu

Gastón